

# 宁波市 2025 学年第一学期选考模拟考试

## 高三技术试卷

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

### 第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

国家反诈中心 APP 是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件。APP 内有海量诈骗案例，情景再现事情经过；用户发现诈骗线索时，可快速使用 APP 的一键举报功能进行举报，同时，APP 还支持远程身份账号验证，用户可对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证，有效降低网络交易风险；当用户收到涉嫌诈骗的电话、短信或者下载高风险 APP 时，该 APP 会发出预警劝阻提示。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
  - A. 诈骗案例“APP 炒股”中平台显示的虚假收益金额“5000 元”不是数据
  - B. 剖析 APP 内的诈骗案例，对诈骗信息真伪性的辨识没有帮助
  - C. 用户可以观看反诈 APP 中的诈骗案例体现了信息的共享性
  - D. 给用户发送诈骗提醒信息不需要通过数据分析
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为不合适的是
  - A. 收到疑似诈骗短信后，删除短信内容
  - B. 用户安装陌生贷款 APP 时，忽略反诈 APP 弹出的诈骗风险预警继续安装
  - C. 向陌生网友转账前，使用反诈 APP 的风险查询功能核验对方账号真实性
  - D. 发现某可疑钓鱼网站后，通过反诈 APP 一键举报该网站

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某连锁药店智能监管系统实现药品从入库到销售全程监管。入库区，智能扫码仪采集药品名称、批号、有效期等数据并保存；销售区，购药者需将身份证放入识别器的感应区并进行人脸识别，保证人证一致才能购买药品；若购药者未提供处方却试图购买处方药时会弹出警示窗；管理员可通过浏览器登录系统查看实时数据。

3. 下列关于该连锁药店智能监管系统功能的说法，不正确的是
  - A. 智能扫码仪可实现药品数据的收集和输入
  - B. 该系统能实现人证合一的核验
  - C. 违规购买处方药时，系统弹出警示窗，仅体现了系统的数据输出功能
  - D. 管理员可通过浏览器查看药品销售情况等数据

4. 下列关于该连锁药店智能监管系统中硬件和网络的说法, 正确的是

- A. 身份证识别器不是该系统的硬件
- B. 智能扫码仪属于输出设备
- C. 可配置一个警示铃在系统发出警示弹窗时同时发出警示声
- D. 入库区和销售区必须搭建在同一局域网内

5. 下列关于该连锁药店智能监管系统中软件的说法, 不正确的是

- A. 监管系统服务器属于系统软件
- B. 该软件应根据新的药品监管政策进行更新优化
- C. 购药者的身份核验功能需要软件支持
- D. 该系统的服务器和销售区终端可使用不同的操作系统

6. 智能识别终端的下列功能中, 最能体现人工智能技术应用的是

- A. 读取购买者出示的身份证号, 并把后六位显示在屏幕上
- B. 购买者可通过人脸识别自动核验购药者身份信息
- C. 接收云端服务器发送的最新药品监管规则
- D. 将违规购买记录按固定格式整理后上传至服务器

7. 某 BMP 图像甲的每个像素颜色均不同, 若甲为  $256 \times 256$  像素的 BMP 图像, 则图像甲的颜色位深度至少为

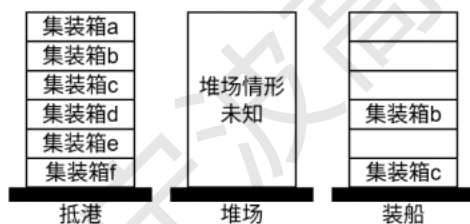
- A. 8 位
- B. 16 位
- C. 24 位
- D. 32 位

8. 二叉树 T 的前序遍历序列为 A-B-D-C-E-F, 中序遍历序列为 D-B-A-E-C-F。关于该二叉树 T, 下列说法不正确的是

- A. 该二叉树 T 的根节点为 A
- B. 节点 E 是节点 C 的左孩子
- C. 该二叉树 T 的高度为 3
- D. 叶子节点的个数为 4

9. 出港集装箱运抵港口到装载上船需经过堆场与装船两个步骤, 现有 6 个集装箱编号为 a、b、c、d、e、f, 在堆场与装船时都需逐箱叠放在一堆上, 如第 9 题图为集装箱抵港、堆场与装船时的部分堆放情况 (堆场时不一定全部堆放完再装船)。若装船的第 1 个集装箱编号为 c, 且装船的第 3 个集装箱编号为 b, 则装船的第 4 个集装箱编号不可能是

- A. a
- B. d
- C. e
- D. f



第 9 题图

10. a 数组中有 n 个元素 (n 为偶数), 现要将所有索引为奇数的元素循环右移两位, 索引为偶数的元素不变, 如 [1, 2, 3, 4, 5, 6] 处理后得到 [1, 6, 3, 2, 5, 4]。实现该功能的 Python 程序段如下:

```
n = len(a)
last = a[n-1]
```

```
for i in range(____ ① ____):
    _____ ② _____
```

a[i] = last

则划线处应填入的正确代码为

- A. ①n-3, 0, -2    ②a[i + 2] = a[i]  
 B. ①n-1, 1, -2    ②a[i - 2] = a[i]  
 C. ①1, n-1, 2    ②a[i + 2] = a[i]  
 D. ①0, n-2, 2    ②a[i - 2] = a[i]

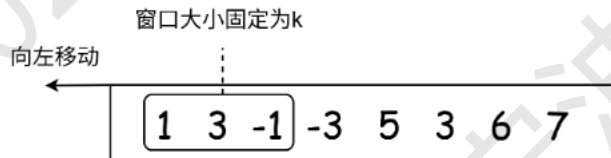
11. 有如下 Python 代码段:

```
# 'a' 的 ASCII 码值是 97
arr=['a','d','d','r','e','s','s']
n = len(arr)
for i in range(n-1,0,-1):
    for j in range(n-2,n-i-2,-1):
        if ord(arr[j]) % 3 > ord(arr[j+1]) % 3:
            arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
print(arr)
```

则运行程序后, arr 的值是

- A. ['e', 'a', 'd', 'd', 's', 's', 'r']  
 B. ['e', 's', 's', 'd', 'd', 'a', 'r']  
 C. ['r', 'a', 'd', 'd', 's', 's', 'e']  
 D. ['r', 's', 's', 'd', 'd', 'a', 'e']

12. 有一个数字传送带每秒匀速向左移动 1 个数字, 如第 12 题图所示。其上方有观察数字传送带的固定窗口, 宽度为 k (即可以看到 k 个数字)。操作员需每秒一次记录窗口中的最大值, 例如图中的数字每秒记录下来的结果依次为“3 3 5 5 6 7”。现在已知数字传送带的所有数据 nums 和窗口宽度 k, 操作员编写了记录每秒窗口最大值的 Python 代码如下, 方框中应填入的正确代码为



第 12 题图

```
nums = [1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7]
k = int(input()) #输入固定窗口大小 k
n = len(nums)
q = [0] * n
head, tail = 0, 0
ans = []
```

```

# 处理前 k 个元素
for i in range(k):
    while head < tail and nums[i] >= nums[q[tail - 1]]:
        tail -= 1
    q[tail] = i
    tail += 1
ans.append(nums[q[head]])
# 处理剩余元素
for i in range(k, n):
    while head < tail and nums[i] >= nums[q[tail - 1]]:
        tail -= 1
    q[tail] = i
    tail += 1
# 移除超出窗口范围的队列头部元素

```

print(ans) #若 k 为 3, 输出应为 [3, 3, 5, 5, 6, 7]

- |    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A. | while tail < head and q[head] <= i - k:<br>head += 1<br>ans.append(nums[q[tail]]) |
| B. | while tail < head and q[tail] <= i + k:<br>tail += 1<br>ans.append(nums[q[head]]) |
| C. | while head < tail and q[tail] <= i - k:<br>tail += 1<br>ans.append(nums[q[tail]]) |
| D. | while head < tail and q[head] <= i - k:<br>head += 1<br>ans.append(nums[q[head]]) |

## 二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 空调作为现代家庭的必备家电，从部件加工到组装完成需经过多道工序。每个工序可能有多不重复的前置工序，且必须完成其所有前置工序后才能开始当前工序，若无前置工序则可直接开始，同一时间只能执行一个工序。现在已知每个工序完成所需的时间（单位：分钟，简称工时），需编写程序模拟这一流程，根据输入的工序信息（包含工序编号、工时及其前置工序列表），计算完成指定编号为  $m$  的工序所需的总工时（含所有前置工序用时及当前工序用时）。

- (1) 如第 13 题图所示, 完成工序 2 需先完成前置工序 0 和 1, 总工时为 (3+7+5=15)。则完成工序 5 的总工时为         ▲        。

| 工序编号 | 工时 | 前置工序 |
|------|----|------|
| 0    | 3  | 1    |
| 1    | 7  | 无    |
| 2    | 5  | 0    |
| 3    | 4  | 无    |
| 4    | 2  | 3    |
| 5    | 5  | 2、4  |
| 6    | 8  | 无    |
| 7    | 6  | 6    |
| 8    | 5  | 5、7  |

第 13 题图

- (2) 以下是实现上述功能的 Python 程序, 请在划线处填入合适代码。

```
def cal(hours, pre, m):
    need = [m]
    i = 0
    while i < len(need):
        if need[i] in pre:
            for j in pre[need[i]]:
                need.append(j)
            ①
    total = 0
    for i in need:
        ②
    return total
# hours[i]存储工序 i 的工时
hours = [3, 7, 5, 4, 2, 5, 8, 6, 5]
# 键值对 2:[0, 1]表示工序 2 的前置工序为工序 0 和工序 1
pre = {0:[1], 2:[0], 4:[3], 5:[2, 4], 7:[6], 8:[5, 7]}
m = int(input("请输入工序编号: "))
total_time = ③
print("完成该工序及其全部前置工序所需总工时为: ", total_time)
```

14. 某研究小组为监测校园空气质量, 在 5 栋教学楼各设置 1 个监测点, 每个监测点至少布置一个采集点。智能终端连接 PM2.5 传感器, 每隔 2 小时采集 1 次 PM2.5 浓度数据, 通过无线网络传输到服务器。服务器分析数据发现超标情况时, 会通过智能终端控制执行器触发预警。请回答下列问题:

- (1) 在搭建该空气质量监测系统时, 为了可以让每个监测点都能独立完成“数据采集+数据传输”的基础功能, PM2.5 传感器与智能终端的配备总数量合理的是         ▲



(多选, 填字母)。(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

- A. 5 个 PM2.5 传感器和 5 个智能终端
- B. 5 个 PM2.5 传感器和 1 个智能终端
- C. 10 个 PM2.5 传感器和 5 个智能终端
- D. 10 个 PM2.5 传感器和 1 个智能终端

(2) 系统设定数据采集的时间间隔为 2 小时, 不能够实现采集时间控制功能的设备是 \_\_\_\_\_ (单选, 填字母: A. 传感器/B. 智能终端)。

(3) 编写智能终端数据传输相关程序时, 不需要了解的信息有 \_\_\_\_\_ (多选, 填字母)。(注: 全部选对得 2 分, 选对但不全得 1 分, 不选或有错得 0 分)

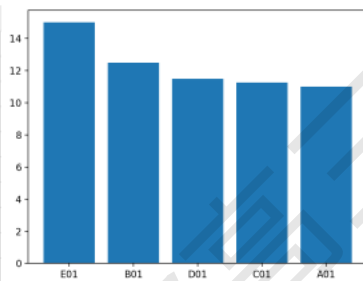
- A. 与 PM2.5 传感器连接的智能终端引脚定义
- B. 服务器的硬盘剩余存储空间
- C. 服务器的 IP 地址及通信端口号
- D. 传感器的生产年份

(4) 当服务器判定 PM2.5 浓度超标后, 可通过智能终端控制指示灯发出闪烁预警监测点位的工作人员, 现在服务器端也需要定位是哪个监测点的 PM2.5 超标, 请写出两种预警定位方式。

(5) 将系统中某年度的监测数据导出到文件 air\_data.xlsx 中, 如第 14 题图 a 所示, 部分数据包含序号、监测点编号、月份、日期、时、实测 PM2.5 浓度。现需按从大到小的顺序输出 9 月份各监测点 PM2.5 的平均值, 再用柱形图来显示 9 月份各监测点 PM2.5 的平均值, 如第 14 题图 b 显示。

|    | A  | B     | C  | D  | E | F         |
|----|----|-------|----|----|---|-----------|
| 1  | 序号 | 监测点编号 | 月份 | 日期 | 时 | 实测PM2.5浓度 |
| 2  | 1  | A01   | 1  | 3  | 3 | 10        |
| 3  | 2  | B01   | 1  | 3  | 3 | 12        |
| 4  | 3  | C01   | 1  | 3  | 3 | 12        |
| 5  | 4  | D01   | 1  | 3  | 3 | 11        |
| 6  | 5  | E01   | 1  | 3  | 3 | 15        |
| 7  | 6  | A01   | 1  | 3  | 5 | 12        |
| 8  | 7  | B01   | 1  | 3  | 5 | 13        |
| 9  | 8  | C01   | 1  | 3  | 5 | 10        |
| 10 | 9  | D01   | 1  | 3  | 5 | 12        |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处 (单选, 填字母)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("air_data.xlsx")
df1=_____ ①
df2=df1.groupby("监测点编号",as_index=False)["实测PM2.5浓度"].mean()
df2=_____ ②
#按从大到小的顺序输出 9 月份各监测点 PM2.5 的平均值, 代码略
plt.bar(df2["监测点编号"],df2["实测 PM2.5 浓度"])#绘制柱形图
```

#设置绘图参数, 并显示柱形图, 代码略

①②处可选代码有:

A. df[df["月份"]==9]

B. df["月份"]==9]

C. df1[df1["月份"]==9]

D. df2.sort\_values("实测 PM2.5 浓度")

E. df2.sort\_values("监测点编号", ascending=False)

F. df2.sort\_values("实测 PM2.5 浓度", ascending=False)

15. 某晋级赛有 36 名选手, 将晋级 28 人。规则如下: 1、团队赛, 将选手分成 6 个团队, 每队 6 人。团队之间两两对决, 每队各派一名选手进行 1V1 比拼, 高票者晋级, 低票者进入待定。晋级人数共计 18 人; 2、进入待定区的选手根据比赛得分进行排序, 高票者晋级, 晋级 10 名 (如有同票选手, 同样晋级, 最后晋级总人数可能超过 28 人)。

(1) 团队赛。团队 A 的 6 名选手初赛票数为 (178, 159, 167, 188, 193, 168), 团队 B 的 6 名选手初赛票数为 (194, 166, 165, 152, 186, 196), 对决时的票数可能会在初赛的基础上上下浮动 5 票, 对决一共进行 6 次。现在假设团队 B 获得了安排两队选手对决顺序的资格, 该队至少能获得的胜利次数是          次。

(2) 待定选手排序。待定的选手数据存放于 waiting 中, 每个选手数据包含选手姓名、选手票数、晋级与否三项数据, 如 ['hd', 189, False] 表示选手 'hd' 获得了 189 票未晋级。下面的代码实现了待定选手数据按选手得票升序排序, 运行结果如第 15 题图所示。请补全程序代码。

**待定名单 (按得票升序):**

```
[['lm', 150, False], ['xzy', 155, False], ['lly', 157, False],  
['xtt', 160, False], ['zxy', 174, False], ['fh', 174, False],  
['zj', 174, False], ['lhh', 174, False], ['xrr', 174, False],  
['zyy', 175, False], ['lj', 177, False], ['wjy', 177, False],  
['wxy', 177, False], ['lxx', 182, False], ['lyy', 185, False],  
['syy', 191, False], ['wyx', 192, False], ['lxy', 192, False]]
```

第 15 题图

# 确定所有选手的最高得票 maxscore 和最低得票 minscore, 代码略

```
count = [0] * (maxscore - minscore + 1)
```

```
for p in waiting:
```

```
    count[p[1] - minscore] += 1
```

```
for i in range(1, len(count)):
```

```
    count[i] =          ①
```

# 创建一个 waiting 长度的空列表 sortwait 存储排序后的待定选手

```
sortwait = [None] * len(waiting)
```

```
for p in waiting:
```

```
    idx = count[p[1] - minscore] - 1
```

```
    sortwait[idx] = p
```

```
             ②
```

# 打印待定名单

```
print("\n 待定名单（按得分升序）：")
```

```
print(sortwait)
```

- (3) 补位晋级。根据比赛规则补位晋级，若待定名单 sortwait 中选手补位晋级时最后一名晋级选手有相同票数，则一同晋级。实现以上功能的代码如下，请回答问题。

```
# 从高到低补位晋级
```

```
current = 18 # 已晋级人数
```

```
for i in range(len(sortwait)-1, -1, -1):
```

```
    if current >= 28:
```

```
        break
```

```
    sortwait[i][2] = True
```

```
    current += 1
```

```
# 若最后一名晋级选手有相同票数，则一同晋级
```

```
lastscore = sortwait[i+1][1]
```

```
for j in range(i, -1, -1):
```

```
    if _____:
```

```
        sortwait[j][2] = True
```

```
        current += 1
```

```
    else:
```

```
        break
```

①交换加框的两部分代码，该程序功能\_\_\_\_\_（会/不会）发生变化。

②请补全程序代码